

BACKEND · SATC 2026.1

Aula 02

Ambiente de Desenvolvimento: Java na prática + Git na prática

1

Java na prática

Executando e explorando o projeto ola-mundo no IntelliJ IDEA

2

Git na prática

Instalando o Git, configurando SSH e enviando o primeiro commit ao GitHub

O que vamos fazer hoje

01

Preparar o ambiente

Conferir se o JDK e o IntelliJ IDEA estão instalados na máquina.

02

Explorar o projeto ola-mundo

Abriu, executar e mexer no primeiro projeto Java, direto no IntelliJ.

03

Instalar e configurar o Git

Instalar o Git, criar conta no GitHub e configurar acesso via SSH.

04

Versionar o projeto

Fazer o primeiro commit do ola-mundo e enviar para o GitHub.

PARTE 1

Java na prática

Vamos abrir o IntelliJ IDEA, rodar o projeto ola-mundo pela primeira vez e entender cada linha do código.



Antes de começar: pré-requisitos

1

JDK instalado

O projeto usa Java na versão 25. Confirme com o comando `java -version` no terminal. Se não tiver, peça ajuda ao professor antes de continuar.

2

IntelliJ IDEA instalado

Pode ser a versão Community (gratuita) ou Ultimate. É o programa (IDE) que usaremos para escrever e rodar código Java.

3

Projeto ola-mundo recebido

O arquivo `ola-mundo.zip` deve estar salvo em uma pasta de fácil acesso, por exemplo Documentos ou a Área de Trabalho.

DICA

Se algo da lista estiver faltando, avise o professor agora — é mais rápido resolver antes de seguir para os próximos passos.

1 Extraindo o projeto ola-mundo

- O projeto foi entregue como um arquivo compactado: ola-mundo.zip
- Clique com o botão direito sobre o arquivo .zip
- Windows: escolha "Extrair tudo..." (Extract All)
- Mac: dê duplo clique para descompactar automaticamente
- Escolha uma pasta de fácil acesso, por exemplo Documentos
- Ao final, você terá uma pasta chamada ola-mundo com os arquivos do projeto dentro

```
estrutura de pastas esperada

Documentos/
├─ ola-mundo/
│   ├── pom.xml
│   ├── .gitignore
│   └── src/
│       └── main/java/org/example/
│           └── Main.java
```

DICA

Guarde o caminho completo da pasta ola-mundo — vamos precisar dele no próximo passo, dentro do IntelliJ.

2 Abrindo o IntelliJ IDEA

- Abra o IntelliJ IDEA normalmente, como qualquer outro programa
- Na primeira tela (tela de boas-vindas), você verá algumas opções:
 - New Project — cria um projeto do zero
 - Open — abre um projeto que já existe em uma pasta
 - Get from VCS — clona um projeto de um repositório Git
- Como o ola-mundo já existe na sua pasta, vamos usar a opção Open

DICA

Se o IntelliJ já estiver aberto com outro projeto, use o menu File → Open no lugar da tela de boas-vindas.

3 Selecionando a pasta do projeto

- Na janela que abrir, navegue até a pasta ola-mundo que você extraiu no Passo 1
- Selecione a pasta ola-mundo (a pasta inteira, não um arquivo dentro dela) e clique em OK
- O IntelliJ vai reconhecer automaticamente que é um projeto Maven, por causa do arquivo pom.xml
- Pode aparecer uma janela perguntando se você confia neste projeto (Trust Project) — clique em Trust Project

DICA

O que é o pom.xml? É o arquivo de configuração do Maven, a ferramenta que organiza as dependências e a forma como o projeto Java é construído. Vamos falar mais dele em outra aula — por enquanto, só saiba que é ele quem diz ao IntelliJ "isto aqui é um projeto Java".

4 Aguardando a preparação do projeto

- Assim que o projeto abrir, o IntelliJ começa a indexar os arquivos e preparar o Maven
- Você vai ver barras de progresso na parte inferior da tela, com textos como:
 - "Indexing"
 - "Resolving dependencies"
 - "Downloading..."
- Isso pode levar de alguns segundos a poucos minutos, dependendo da internet
- Espere terminar antes de seguir — mexer no projeto antes disso pode causar erros temporários

5 Conhecendo a estrutura do projeto

- **pom.xml**
 - Arquivo de configuração do Maven: nome do projeto, versão do Java, etc.
- **src/main/java**
 - Pasta onde fica todo o código-fonte Java do projeto
- **org/example/Main.java**
 - A classe principal do nosso programa — é nela que vamos trabalhar hoje
- **target/**
 - Pasta gerada automaticamente com os arquivos compilados (.class). Não editamos nada aqui.



6 Executando o programa pela 1ª vez

- Abra o arquivo Main.java (dois cliques nele, na árvore de arquivos à esquerda)
- Procure o método main — é o ponto de partida de todo programa Java
- Ao lado da linha `public static void main`, existe um triângulo verde (▶)
- Clique nesse triângulo verde e escolha Run 'Main.main()'
- Alternativa pelo teclado: Shift + F10 (Windows/Linux) ou Control + R (Mac)
- Uma aba chamada Run vai abrir na parte inferior da tela — é o console do programa

ATENÇÃO

Se aparecer um erro de "JDK não configurado", veja o slide de solução de problemas mais adiante — é a falha mais comum nesse primeiro run.

7 Interagindo com o console

- O programa vai pedir para você digitar seu nome
- Clique dentro da área do console para garantir o foco, digite o nome e aperte Enter
- Em seguida, ele pede o sobrenome — digite e aperte Enter novamente
- O programa então imprime uma saudação e alguns cálculos automáticos

```
exemplo de execução

Digite o seu nome agora:
Ada
Digite o seu sobrenome agora:
Lovelace
Olá Ada Lovelace!
O ano atual é: 2026
O tamanho do seu nome é: 10
Seu nome é longo
Média final: 8
Nota Final: 10
Olá mundo!
```

8 Variável — a caixinha que guarda um valor

- Pense numa variável como uma caixinha com um nome escrito na frente
- Você guarda um valor dentro dela: um texto, um número, etc.
- Depois, sempre que precisar desse valor, basta chamar a caixinha pelo nome
- Em Java, toda caixinha também diz o tipo do que pode guardar — texto, número inteiro, e assim por diante

DICA

"nome" e "ano" são os nomes que demos às caixinhas. Você escolhe o nome — o ideal é um nome que diga o que está guardado ali dentro.



Main.java (trecho)

```
String nome = "Ada";  
// guarda um texto na caixinha "nome"  
  
int ano = 2026;  
// guarda um número inteiro na caixinha "ano"
```

9 Scanner — perguntando algo para o usuário

- Um programa que "conversa" com quem está usando ele precisa de um jeito de ler o que a pessoa digita
- Em Java, esse jeito é uma ferramenta pronta chamada Scanner
- Ela fica "ouvindo" o teclado e devolve, para o programa, o que foi digitado
- O comando `nextLine()` lê uma linha inteira de texto digitada pelo usuário, até ele apertar Enter

DICA

Pense no Scanner como um microfone ligado ao teclado: ele espera você digitar algo e apertar Enter, e entrega esse texto para o programa guardar numa variável.

```
Main.java (trecho)

Scanner leitor = new Scanner(System.in);
// prepara o Java para ler o teclado

String nome = leitor.nextLine();
// espera o usuário digitar e guarda em "nome"
```

10 String e int — os tipos de dado

- Toda variável em Java precisa dizer que TIPO de informação vai guardar
- String guarda texto: nomes, frases, qualquer coisa entre aspas ""
- int guarda números inteiros (sem casas decimais): idade, ano, quantidade
- Se você tentar guardar um texto numa variável int, o programa nem chega a rodar — dá erro

DICA

Existem outros tipos em Java (double, boolean...), mas por enquanto guarde só isso: texto = String, número inteiro = int.

```
Main.java (trecho)

String nome = "Ada";
String sobrenome = "Lovelace";
// texto — sempre entre aspas

int ano = 2026;
// número inteiro — sem aspas
```

11 O operador + — juntando textos e valores

- Fora da matemática, o + também serve para colar (concatenar) textos em Java
- Quando pelo menos um dos lados é String, o + junta tudo como texto — mesmo que o outro lado seja número
- É assim que criamos mensagens que misturam texto fixo com o valor de uma variável
- A ordem importa: o + vai juntando as partes da esquerda para a direita, uma de cada vez

ATENÇÃO

"5" + 3 não dá 8. Se um dos lados já é texto, o resultado inteiro vira texto: "53". Cuidado ao misturar números e textos com +.

```
Main.java (trecho)

System.out.println("Olá " + nome + " " + sobrenome
+ "!");
// resultado: Olá Ada Lovelace!
```

12 if / else — fazendo o programa decidir

- Até aqui, o programa sempre executava as mesmas linhas, na mesma ordem, sem escolher nada
- O if / else serve para o programa tomar uma decisão: "se isso for verdade, faça uma coisa; senão, faça outra"
- O que fica dentro dos parênteses do if é testado: só pode dar verdadeiro ou falso
- Se for verdadeiro, roda o bloco { } do if. Se for falso, roda o bloco { } do else. Nunca os dois ao mesmo tempo

DICA

Pense num fluxograma com duas setas saindo de uma pergunta: "tem mais de 5 letras?" — SIM segue pelo if, NÃO segue pelo else. Exemplo: Ada (3) + Lovelace (8) = 11, maior que 5 → roda o if → "Seu nome é longo".

```
Main.java (trecho)

if ((nome.length() + sobrenome.length()) > 5) {
    System.out.println("Seu nome é longo");
} else {
    System.out.println("Seu nome é curto");
}
```

13 Array (vetor) — guardando várias notas na mesma variável

- Até agora, cada variável guardava um valor só
- Quando precisamos guardar várias notas (ou nomes, idades...) sem criar uma variável para cada uma, usamos um array
- Um array é uma fileira de caixinhas numeradas, começando do zero — não do um
- Cada posição é acessada com um número entre colchetes: notas[0] é a primeira, notas[1] a segunda, e assim por diante

ATENÇÃO

Em Java (e na maioria das linguagens), a contagem começa em 0. Um array de 3 posições vai de [0] até [2] — tentar usar [3] dá erro.

```
Main.java (trecho)

Integer[] notas = new Integer[3];
// cria uma fileira com 3 caixinhas vazias

notas[0] = 10;
notas[1] = 8;
notas[2] = 6;
```

14 for — repetindo uma ação um número certo de vezes

- Sem o for, teríamos que repetir a linha para cada nota: notas[0], depois notas[1], depois notas[2]...
- O for repete um bloco de código automaticamente, controlando quantas vezes isso acontece
- Ele tem 3 partes entre parênteses, separadas por ponto e vírgula (;)
- `int i = 0` → começa em 0 · `i < 3` → repete enquanto for menor que 3 · `i++` → soma 1 a cada volta

DICA

"i" é só o nome de uma variável (abreviação de índice), usado por convenção para contar as voltas de um for. Poderia se chamar qualquer coisa.

```
Main.java (trecho)

int soma = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    soma = soma + notas[i];
}

// 1ª volta: i=0, soma=10
// 2ª volta: i=1, soma=18
// 3ª volta: i=2, soma=24
```

15 while — repetindo enquanto uma condição for verdadeira

- O for é ótimo quando já sabemos exatamente quantas vezes repetir
- O while repete enquanto uma condição continuar verdadeira — não importa quantas vezes isso leve
- Antes de cada repetição, ele testa a condição: se for verdadeira, roda o bloco de novo; se for falsa, para
- Algo dentro do bloco precisa eventualmente tornar a condição falsa, senão vira um loop infinito

ATENÇÃO

Esqueceu de mudar a variável dentro do while? A condição nunca fica falsa, e o programa trava num loop infinito — precisa ser fechado à força.

```
Main.java (trecho)

int tentativas = 0;
while (tentativas < 3) {
    System.out.println("Tentativa " + tentativas);
    tentativas++;
}
// tentativas++ é o que garante que o while um dia
pare
```

Mão na massa: modifique o código

A

Mude a mensagem final

Troque o texto "Olá mundo!" dentro do método `exercicio01` por uma mensagem sua.

B

Adicione uma 4ª nota

Aumente o array `notas` para 4 posições, adicione um novo valor e ajuste o `for` e a divisão da média.

C

Mude a condição do `if`

Troque o número 5 por outro valor e veja como muda a resposta "nome longo/curto".

DICA

Depois de cada alteração, rode o programa de novo (▶) para ver o resultado. Errar é normal — é assim que se aprende a programar!

Problemas comuns ao rodar o projeto

"No JDK found" / SDK não configurado

File → Project Structure → Project → escolha um JDK instalado (versão 25 ou superior).

Botão verde não aparece

Confirme se abriu o arquivo Main.java certo e se o Maven já terminou de indexar (Passo 4).

Console não aceita digitação

Clique dentro da aba Run antes de digitar, para dar foco ao console.

Erro de compilação em vermelho

Releia a linha apontada pelo IntelliJ; normalmente é ponto e vírgula ou parênteses faltando.

PARTE 2

Git na prática

Agora vamos instalar o Git, criar acesso via SSH ao GitHub e enviar o ola-mundo para o seu primeiro repositório remoto.



Relembrando: o que é controle de versão?

- Gerenciamento do código-fonte ao longo do tempo
- Permite contribuições de diferentes programadores no mesmo projeto
- Permite desfazer alterações problemáticas
- Ajuda na resolução de conflitos de código
- O Git é o sistema de controle de versão que vamos usar, criado por Linus Torvalds

working directory

git add ↓ / git commit ↓

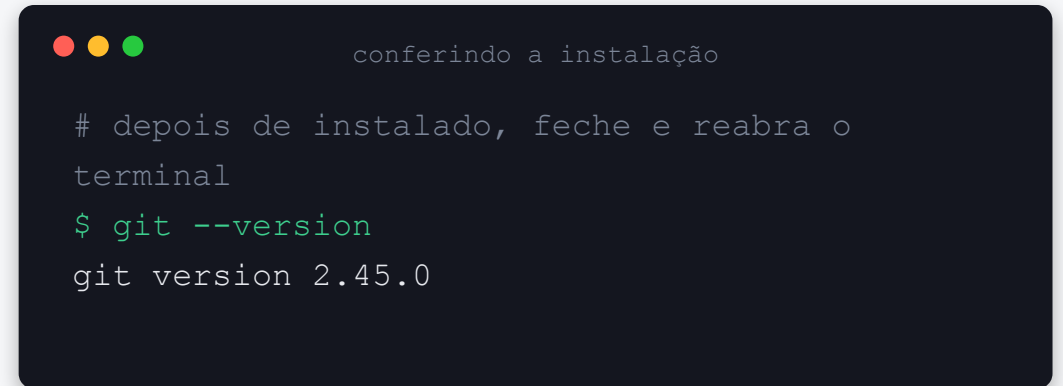
staging area

git add ↓ / git commit ↓

repository

1 Instalando o Git

- Acesse o site oficial: git-scm.com/downloads
- **Windows**
 - Baixe o instalador, clique em Next em todas as telas e finalize (as opções padrão funcionam bem)
- **Mac**
 - Abra o Terminal e rode: `git --version` — se não estiver instalado, o próprio Mac oferece para instalar as Command Line Tools
- **Linux (Ubuntu/Debian)**
 - Abra o terminal e rode: `sudo apt install git`

A terminal window with a dark background and light green text. The title bar shows three colored dots (red, yellow, green) and the text "conferindo a instalação". The content shows a comment in Portuguese, a command to check the Git version, and the output showing the version 2.45.0.

```
conferindo a instalação

# depois de instalado, feche e reabra o
terminal
$ git --version
git version 2.45.0
```

DICA

Site oficial para download: git-scm.com/downloads

2 Verificando a instalação

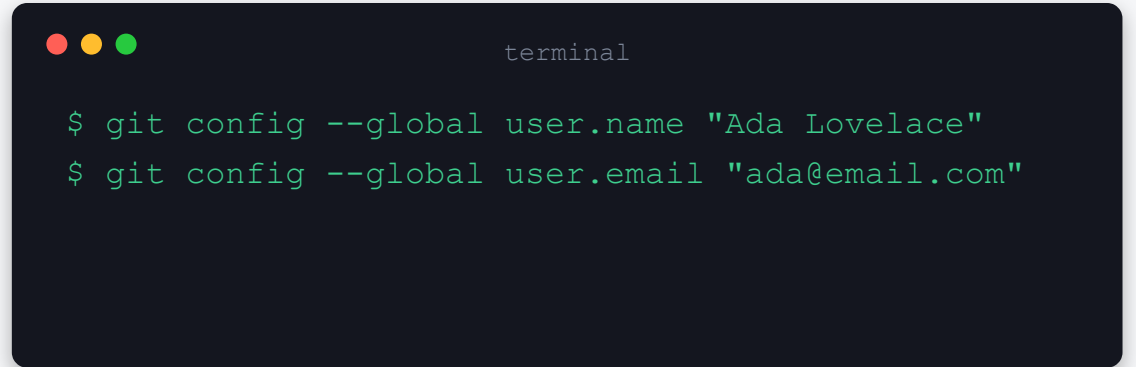
- Abra um terminal:
 - Windows: Git Bash (instalado junto com o Git) ou o Prompt de Comando
 - Mac/Linux: o Terminal padrão do sistema
- Digite o comando ao lado e aperte Enter
- Se aparecer um número de versão, o Git foi instalado com sucesso

A dark-themed terminal window with three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The word "terminal" is written in a small, light font in the top-right corner. The terminal shows a green prompt character "\$" followed by the command "git --version" in green. Below the command, the output "git version 2.45.0" is displayed in a light gray font.

```
$ git --version
git version 2.45.0
```

3 Configurando sua identidade

- Antes do primeiro uso, o Git precisa saber quem é você — isso identifica seus commits
- Rode os dois comandos ao lado, substituindo pelo seu nome e e-mail
- O `--global` salva essa configuração para todos os projetos da sua máquina
- Isso não é login nem senha, é apenas uma identificação de quem fez a alteração

A terminal window with a dark background and light green text. It shows two commands being entered: `$ git config --global user.name "Ada Lovelace"` and `$ git config --global user.email "ada@email.com"`. The window has three colored dots (red, yellow, green) in the top left corner, typical of a macOS window.

```
terminal

$ git config --global user.name "Ada Lovelace"
$ git config --global user.email "ada@email.com"
```

4 Criando uma conta no GitHub

- Caso ainda não tenha, acesse github.com e clique em Sign up
- Informe e-mail, crie uma senha e escolha um nome de usuário
- Recomendação: escolha um nome de usuário profissional, pois ele aparecerá no seu portfólio
- Confirme seu e-mail quando o GitHub solicitar
- O GitHub é onde vamos hospedar o repositório remoto do projeto ola-mundo

DICA

Já tem conta? Ótimo — pode pular direto para o próximo passo.

5 Gerando uma chave SSH

- SSH é uma forma segura de autenticar com o GitHub sem digitar senha a cada envio
- No terminal, rode o comando ao lado (troque pelo seu e-mail do GitHub)
- Aperte Enter três vezes para aceitar o local padrão e não definir senha adicional
- Isso gera duas chaves: uma privada (fica só na sua máquina) e uma pública (vai para o GitHub)

```
terminal

$ ssh-keygen -t ed25519 -C "ada@email.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key:
[Enter]
Enter passphrase (empty for no passphrase):
[Enter]
Enter same passphrase again:
[Enter]
```

6 Cadastrando a chave no GitHub

- Copie o conteúdo da chave pública com o comando ao lado
- No GitHub, acesse: foto de perfil → Settings → SSH and GPG keys
- Clique em New SSH key
- Dê um título (ex.: "Meu notebook - aula backend") e cole a chave no campo Key
- Clique em Add SSH key para confirmar

```
terminal

# Windows (Git Bash)
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | clip

# Mac
$ pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub

# Linux
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

7 Testando a conexão SSH

- De volta ao terminal, rode o comando ao lado
- Na primeira vez, o Git pergunta se confia no servidor — digite yes e aperte Enter
- Se aparecer uma mensagem de "successfully authenticated" com o seu usuário, está tudo certo!

A terminal window with a dark background and light green text. The title bar shows three colored circles (red, yellow, green) and the word "terminal". The command prompt shows the command `$ ssh -T git@github.com`. The output text reads: "Hi ada-lovelace! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access."

```
terminal  
  
$ ssh -T git@github.com  
Hi ada-lovelace! You've successfully  
authenticated, but GitHub does not  
provide shell access.
```

ATENÇÃO

Não conseguiu autenticar? Confira se colou a chave pública correta (arquivo .pub) no GitHub, sem espaços extras.

8 Criando um repositório no GitHub

- No GitHub, clique no botão + no canto superior direito → New repository
- Repository name: ola-mundo
- Deixe como Public ou Private, como preferir
- NÃO marque a opção de criar README, .gitignore ou licença — nosso projeto já existe localmente
- Clique em Create repository
- Na próxima tela, copie a URL SSH (algo como `git@github.com:seu-usuario/ola-mundo.git`)

ATENÇÃO

Marcar aquelas opções criaria arquivos no GitHub que ainda não existem localmente, gerando conflito no primeiro envio.

9 Iniciando o repositório local

- No terminal, navegue até a pasta do projeto ola-mundo
- Use o comando `cd` (change directory) seguido do caminho da pasta
- Rode o comando `git init` dentro da pasta do projeto
- Isso cria uma pasta oculta `.git`, onde o Git guarda todo o histórico do projeto

```
terminal
$ cd Documentos/ola-mundo
$ git init
Initialized empty Git repository in
.../ola-mundo/.git/
```

10 Conferindo o .gitignore do projeto

- O projeto ola-mundo já vem com um arquivo .gitignore pronto
- Ele diz ao Git quais arquivos e pastas NUNCA devem ser versionados
- **target/**
 - pasta com os arquivos compilados (gerados automaticamente pelo Maven)
- **.idea/ (parcialmente)**
 - configurações pessoais do IntelliJ, que não precisam ser compartilhadas

```
.gitignore (trecho)

target/
!.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar

### IntelliJ IDEA ###
.idea/modules.xml
.idea/jarRepositories.xml
*.iws
*.iml
```

11 Adicionando e commitando os arquivos

- **git add .**
 - Envia todos os arquivos modificados (exceto os ignorados) para a staging area
- **git commit -m "mensagem"**
 - Salva uma versão do projeto no repositório local, com uma mensagem descritiva
- Use mensagens curtas e claras, como "Primeiro commit do projeto ola-mundo"

```
terminal
$ git add .
$ git commit -m "Primeiro commit do projeto ola-mundo"
[main (root-commit) 4f2a1b0] Primeiro commit...
5 files changed, 78 insertions(+)
```

12 Vinculando o remoto e enviando

- **git remote add origin <url>**
 - Cria um atalho chamado origin apontando para o repositório do GitHub
- **git push -u origin main**
 - Envia os commits locais para o GitHub. O -u lembra essa ligação para os próximos push

```
terminal
$ git remote add origin \
  git@github.com:usuario/ola-mundo.git
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
...
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

DICA

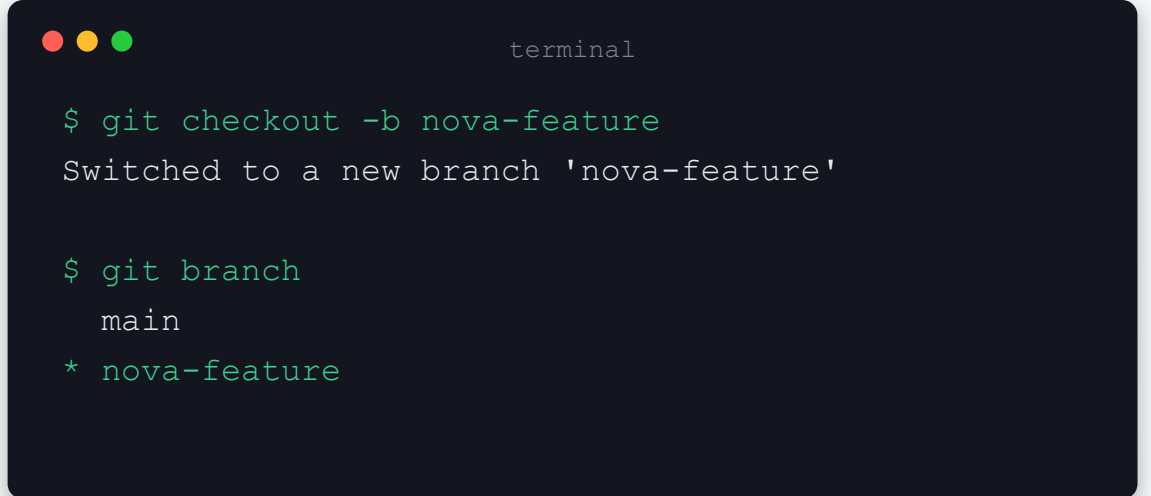
Se o branch padrão do seu projeto se chamar master em vez de main, troque no comando de acordo (git push -u origin master).

Conferindo o resultado no GitHub

- Volte ao navegador e atualize a página do seu repositório ola-mundo
- Você deve ver os arquivos do projeto: pom.xml, .gitignore e a pasta src
- Clique no commit para conferir a mensagem que você escreveu
- Parabéns — esse é o seu primeiro projeto versionado e publicado no GitHub!

Branches na prática

- Um branch é uma linha paralela de desenvolvimento, isolada da principal (main)
- Útil para testar uma alteração sem arriscar o código que já funciona
- Crie e já mude para um novo branch com um único comando: `git checkout -b`
- Depois de testar, volte para o main com `git checkout main`

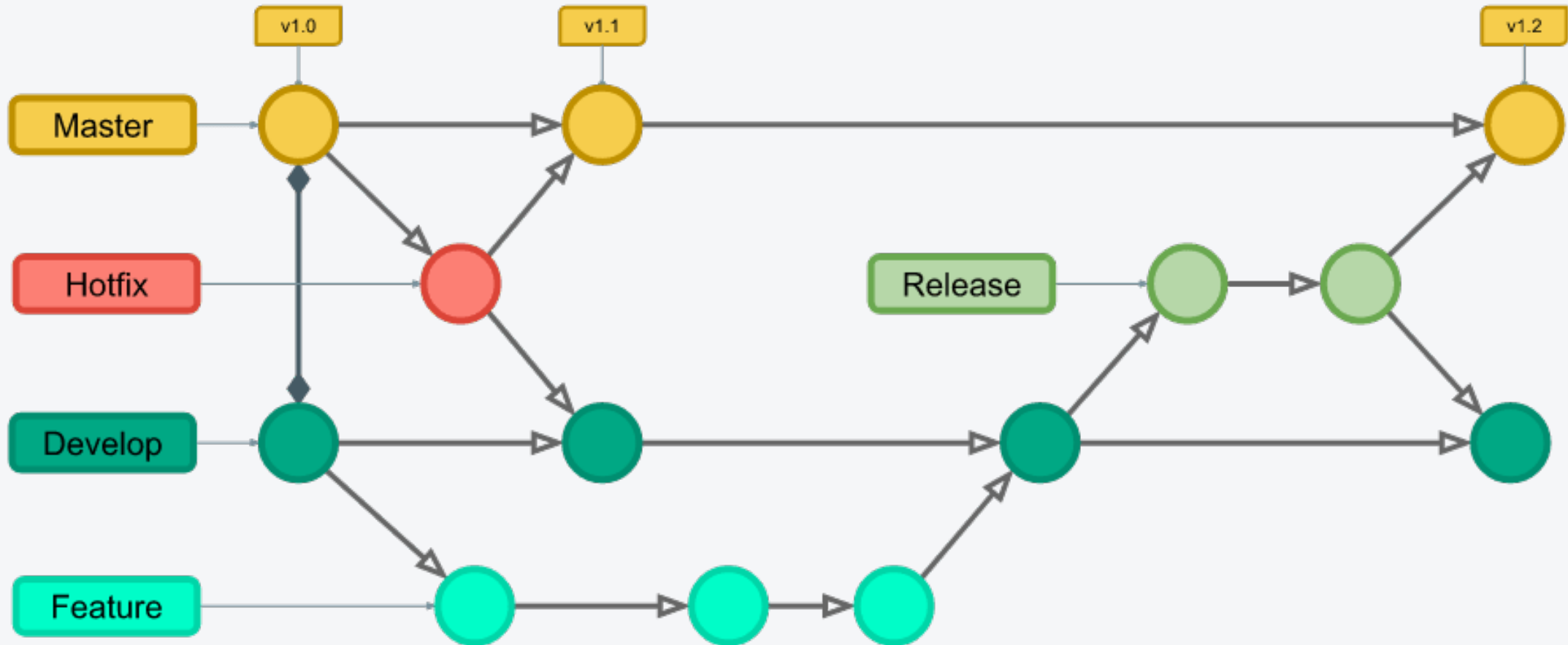
A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The title bar of the window says "terminal". The terminal shows two commands and their outputs. The first command is `$ git checkout -b nova-feature`, followed by the output `Switched to a new branch 'nova-feature'`. The second command is `$ git branch`, followed by the output `main` and `* nova-feature`.

```
terminal

$ git checkout -b nova-feature
Switched to a new branch 'nova-feature'

$ git branch
main
* nova-feature
```

Branches na prática



Unindo alterações com merge

- O comando merge incorpora as modificações de um branch em outro
- Primeiro, volte para o branch que vai receber as alterações (geralmente main)
- Depois, rode git merge apontando para o branch de origem

A terminal window with a dark background and light green text. It shows the execution of two git commands: 'git checkout main' and 'git merge nova-feature'. The output shows a fast-forward merge from 4f2a1b0 to 9c3d2e1.

```
terminal  
  
$ git checkout main  
$ git merge nova-feature  
Updating 4f2a1b0..9c3d2e1  
Fast-forward
```

Atualizando e enviando alterações

- **git fetch**
 - Atualiza as referências locais do repositório remoto, sem alterar seus arquivos
- **git pull**
 - Atualiza as referências e já aplica (merge) as mudanças nos seus arquivos locais
- **git push**
 - Envia seus commits locais para o repositório remoto no GitHub

O fluxo completo, do zero ao GitHub



O QUE APRENDEMOS HOJE

- Abrir e executar um projeto Java real no IntelliJ IDEA
- Ler e entender um código com variáveis, decisão, vetores e repetição
- Instalar o Git e configurar acesso seguro via SSH ao GitHub
- Fazer o primeiro commit e enviar um projeto para um repositório remoto
- Trabalhar com branches, merge e sincronização (fetch/pull/push)

Próxima aula: Orientação a Objetos I